---O---O---

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

---O---O---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封……

中南大学考试试卷

2010~2011学年 一 学期 数理统计II 课程

（时间：11年1月5日，星期三，13：20—15：00，共计：100分钟）

24学时，1.5学分，闭卷，总分100分，占总评成绩70%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	16	16	12	12	18	10	10	6	100
得　分									
评卷人									
复查人									

注意：本试卷可能用到的数据如下：$z_{0.05}=1.645$，$z_{0.025}=1.96$，$t_{0.025}(9)=2.26$，$\chi^2_{0.10}(10)=16.0$，$\chi^2_{0.25}(9)=11.4$，$\chi^2_{0.975}(9)=2.7$，$\chi^2_{0.025}(9)=19.02$

得　分	
评卷人	

一、填空题(本题16分，每小题4分)

1、设$\hat{\theta}_1$和$\hat{\theta}_2$都是θ的无偏估计量，如果_____，则称$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$有效；设$\hat{\theta}$为θ的估计量，若$\hat{\theta}$依概率收敛于θ，即对任意小的正数ε，都有_____，则称$\hat{\theta}$为θ的相合或一致估计量。

2、设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，均值μ，方差σ^2都未知，则σ^2的置信水平为$1-\alpha$的单侧置信上限为$\overline{\sigma}^2=$_____。

3、若总体$X\sim N(0,1)$，从中取一个容量为6的简单随机样本$X_1,X_2,...,X_6$，设$Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$，则当$C=$_____时，$CY$服从$\chi^2$分布。

4、设两个相互独立的正态总体为$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，分别从总体中抽取样本$(X_1,X_2,\cdots,X_{n_1})$，$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2})$，它们的样本均值与方差分别为$\overline{X},S_X^2,\overline{Y},S_Y^2$，则方差比$\sigma_1^2/\sigma_2^2$的一个置信水平为$1-\alpha$的置信区间是_____。

得　分	
评卷人	

二、选择题(本题16分，每小题4分)

1、设总体X的均值为μ，方差为σ^2，$X_1,X_2,...,X_n$是来自总体X的一个样本，$\overline{X}$为样本均值，样本二阶中心矩$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则期望$E(S_n^2)=$（　）。

(A) σ^2　　(B) μ

(C) $\frac{\sigma^2}{n}$　　(D) $\frac{(n-1)\sigma^2}{n}$

2、已知$X\sim t(n)$，则（　）。

(A) $X^2\sim\chi^2(n)$　　(B) $X^2\sim\chi^2(n-1)$

(C) $X^2\sim F(n,1)$　　(D) $X^2\sim F(1,n)$

3、设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,...,X_n$为取自总体X的一个样本，在显著水平$\alpha=0.10$下检验$H_0:\sigma^2\le 4$，$H_1:\sigma^2>4$的拒绝域为（　）。

(A) $\frac{(n-1)S^2}{2}\ge\chi^2_{0.10}(n-1)$　　(B) $\frac{(n-1)S^2}{4}\ge\chi^2_{0.10}(n)$

(C) $\frac{(n-1)S^2}{4}\ge\chi^2_{0.10}(n-1)$　　(D) $\frac{(n-1)S^2}{4}\ge\chi^2_{0.05}(n-1)$

4、对原假设H_0和备择假设H_1，（　）为犯第一类错误。

(A) H_1真，接受H_0　　(B) H_1不真，接受H_0

(C) H_1真，拒绝H_0　　(D) H_1不真，拒绝H_0

得 分	
评卷人	

三、(本题 12 分)

从正态总体 $X \sim N(\mu, 0.5^2)$ 中抽取一个容量为 10 的样本 $X_1, X_2, \ldots, X_{10}$，

(1) 已知 $\mu=0$，求概率 $P\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq 4\}$；

(2) μ 未知，求概率 $P\{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \geq 2.85\}$。

得 分	
评卷人	

四、(本题 12 分) 测定某种溶液中的水分，它的 10 个测定值给出样本均值为：$\bar{x}=0.452\%$，样本均方差为：$s=0.037\%$，设测定值总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，试在 5% 显著性水平下，分别检验假设(1) $H_0: \mu=0.5\%$；(2) $H_0: \sigma=0.04\%$。

得分	
评卷人	

五、（本题18分）设随机变量X的分布函数为：

$$F(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}1-\left(\dfrac{\alpha}{x}\right)^{\beta}, & x>\alpha\\ 0, & x\le\alpha\end{cases},$$

其中参数$\alpha>0,\beta>1$，设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的简单随机样本，

（1）当$\alpha=1$时，求未知参数β的矩估计量；

（2）当$\alpha=1$时，求未知参数β的极大似然估计量；

（3）当$\beta=2$时，求未知参数α的极大似然估计量。

得分	
评卷人	

六、（本题10分）设分别从总体$N(\mu_1,\sigma^2)$和$N(\mu_2,\sigma^2)$中抽取容量为n_1,n_2的两独立样本，其样本方差分别为S_1^2,S_2^2，

（1）证明对于任意常数$a,b(a+b=1)$，$Z=aS_1^2+bS_2^2$都是σ^2的无偏估计；

（2）确定常数a,b，使方差$D(Z)$达到最小。

中北大学

得 分	
评卷人	

七、(本题 10 分) 假设 0.50，1.25，0.80，2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值，已知 $Y=\ln X \sim N(\mu,1)$，

(1) 求 X 的数学期望 $E(X)$；

(2) 求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间；

得 分	
评卷人	

八、(本题 6 分)设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，抽取样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，计样本均值 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，样本方差 $s^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$．如果再取一个样本 x_{n+1}，证明：统计量

$$\sqrt{\frac{n}{n+1}}\frac{x_{n+1}-\bar{x}}{s_n}\sim t(n-1)$$

中南大学考试试卷

2010——2011 学年第一学期　　时间：100 分钟

《数理统计 11》 课程 24 学时 1.5 学分　　考试形式：闭卷

专业年级：2009 级(第三学期)　　总分：100 分

参考答案

一、填空题（本题 16 分，每题 4 分）

1、$D(\hat{\theta}_1)\leq D(\hat{\theta}_2)$，$\lim_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta|<\varepsilon\}=1$；　2、$\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}$；

3、1/3；　4、$\left(\dfrac{S_X^2}{S_Y^2}\dfrac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)},\dfrac{S_X^2}{S_Y^2}\dfrac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)}\right)$

二、选择题（本题 16 分，每题 4 分）　DDCD

三、（本题 12 分）

解：（1）由 $X_i\sim N(\mu,0.5^2)$，得 $\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，　…1分

所以 $\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{10}(X_i-\mu)^2=\dfrac{1}{0.5^2}\sum_{i=1}^{10}X_i^2\sim\chi^2(10)$，　…3分

故 $P\{\sum_{i=1}^{10}X_i^2\geq 4\}=P\{\dfrac{1}{0.5^2}\sum_{i=1}^{10}X_i^2\geq\dfrac{4}{0.5^2}\}=P\{\chi^2\geq 16\}$，又 $\chi^2_{0.10}(10)=16.0$，　…5分

所以　$P\{\sum_{i=1}^{10}X_i^2\geq 4\}=0.10$。　…6分

（2）因　$\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{10}(X_i-\bar{X})^2=\dfrac{1}{0.5^2}\sum_{i=1}^{10}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2(9)$　…2分

所以 $P\{\sum_{i=1}^{10}(X_i-\bar{X})^2\geq 2.85\}=P\{\dfrac{1}{0.5^2}\sum_{i=1}^{10}(X_i-\bar{X})^2\geq\dfrac{2.85}{0.5^2}\}=P\{\chi^2\geq 11.4\}$　…5分

又 $\chi^2_{0.25}(9)=11.4$，故　$P\{\sum_{i=1}^{10}(X_i-\bar{X})^2\geq 2.85\}=0.25$。　…6分

四、（本题 12 分）

解：（1）检验 $H_0:\mu=0.5\%$，$H_1:\mu\neq 0.5\%$，H_0 的拒绝域为 $|t|=\left|\dfrac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n}}\right|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，…4分

经计算，$|t|=\left|\dfrac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n}}\right|=4.10>t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=t_{0.025}(9)=2.26$，故拒绝 H_0。　…5分

（2）检验 $H_0:\sigma=0.04\%$，$H_1:\sigma\neq 0.04\%$，H_0 的拒绝域为　…1分

$\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}\leq\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.975}(9)=2.7$ 或 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}\geq\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.025}(9)=19.02$，…4分

经计算，$\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}=7.70$，没有落在拒绝域中，故接受 H_0。…5分…6分

五、（本题 18 分）解：（1）当 $\alpha=1$ 时，X 的概率密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\leq 1\end{cases}$$　…2分

$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=\int_1^{\infty}x\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\dfrac{\beta}{\beta-1}=\bar{X}$，解得 β 的矩估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$。　…4分…5分…6分

（2）似然函数为

$$L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\begin{cases}\dfrac{\beta^n}{(x_1x_2\cdots x_n)^{\beta+1}}, & x_i>1,(i=1,2,\cdots,n)\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$　…2分

当 $x_i>1$ 时，对数似然函数为 $\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$　3分

令　$\dfrac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\dfrac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$　5分

解得 β 的极大似然估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$。　6分

（3）当 $\beta=2$ 时，X 的概率密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\alpha^2}{x^3}, & x>\alpha\\ 0, & x\leq\alpha\end{cases}$$　…2分

似然函数为 $L(\alpha)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\begin{cases}\dfrac{2^n\alpha^{2n}}{(x_1x_2\cdots x_n)^3}, & x_i>\alpha,(i=1,2,\cdots,n)\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$　4分

当 $x_i>\alpha$ 时，α 越大，$L(\alpha)$ 越大，所以 α 的极大似然估计量为 $\hat{\alpha}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$　6分

中南大学

六、（本题10分）

解：（1）$E(Z)=E(aS_1^2+bS_2^2)=aE(S_1^2)+bE(S_2^2)=(a+b)\sigma^2=\sigma^2$。 2分 3分 4分

（2）

$D(Z)=a^2D(S_1^2)+b^2D(S_2^2)$ ····· 1分

$=\frac{a^2\sigma^4}{(n_1-1)^2}D(\frac{n_1-1}{\sigma^2}S_1^2)+\frac{b^2\sigma^4}{(n_2-1)^2}D(\frac{n_2-1}{\sigma^2}S_2^2)$ ··· 2分

$=\frac{2a^2\sigma^4}{n_1-1}+\frac{2b^2\sigma^4}{n_2-1}=a^2\frac{2\sigma^4}{n_1-1}+(1-a)^2\frac{2\sigma^4}{n_2-1}$ ··· 4分

$=(\frac{2\sigma^4}{n_1-1}+\frac{2\sigma^4}{n_2-1})(a-\frac{n_1-1}{n_1+n_2-2})^2+\frac{2\sigma^4}{n_1+n_2-2}$ ·· 5分

于是，当$a=\frac{n_1-1}{n_1+n_2-2}, b=\frac{n_2-1}{n_1+n_2-2}$时，$D(Z)$达到最小。·· 6分

七、（本题10分）

解

（1）$E(X)=E(e^Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^y f(y)dy=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^y e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}dy=e^{\frac{2\mu+1}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{[y-(\mu+1)]^2}{2}}dy$ 1分 3分

$=e^{\mu+\frac{1}{2}}$； ·· 5分

（2）μ的置信区间为$\left(\bar{y}-\frac{1}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{y}+\frac{1}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$，$\bar{y}=\frac{1}{4}(\ln 0.5+\ln 1.25+\ln 0.8+\ln 2)=0$， 3分

故总体均值μ的置信区间为(-0.98, 0.98)。 5分

八、（本题6分）

证 因$\bar{x}_n\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n}), x_{n+1}\sim N(\mu,\sigma^2)$，所以$x_{n+1}-\bar{x}_n\sim N(0,\frac{n+1}{n}\sigma^2)$， 1分 2分

从而$\frac{x_{n+1}-\bar{x}_n}{\sigma}\sqrt{\frac{n}{n+1}}\sim N(0,1)$，又因$\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ 3分 4分

则由t分布定义可知

$\frac{x_{n+1}-\bar{x}_n}{\sigma}\sqrt{\frac{n}{n+1}}:\sqrt{\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2}/(n-1)}=\sqrt{\frac{n}{n+1}}\frac{x_{n+1}-\bar{x}}{s_n}\sim t(n-1)$ 6分

华南理工大学

---○---○---

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

---○---○---

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封

中南大学考试试卷

2009~2010学年 二 学期数理统计11 课程

（时间：10年1月20日，星期三，15：20—15：00，共计：100分钟）

24学时，1.5学分，闭卷，总分100分，占总评成绩70%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合 计
满　分	15	15	14	14	10	14	10	8	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（本大题共5小题，每小题3分，总计15分）

1、总体$X\sim N(20,3)$的容量分别为10，15的两独立样本均值差$\overline{X}-\overline{Y}\sim$_____；

2、设$X_1,X_2,...,X_{16}$为取自总体$X\sim N(0,0.5^2)$的一个样本，若已知$\chi^2_{0.01}(16)=32.0$，则$P\{\sum_{i=1}^{16}X_i^2\geq 8\}=$_____；

3、设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，若μ和σ^2均未知，n为样本容量，总体均值μ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$(\overline{X}-\lambda,\overline{X}+\lambda)$，则$\lambda$的值为_____；

4、设$X_1,X_2,...,X_n$为取自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的一个样本，对于给定的显著性水平α，已知关于σ^2检验的拒绝域为$\chi^2\leqslant\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$，则相应的备择假设$H_1$为_____；

5、设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2已知，在显著性水平0.05下，检验假设$H_0:\mu\geq\mu_0,H_1:\mu<\mu_0$，拒绝域是_____。

得　分	
评卷人	

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，本大题共5小题，每小题3分，总计15分）

1、设X_1,X_2,X_3是取自总体X的一个样本，α是未知参数，以下函数是统计量的为（　）。

(A) $\alpha(X_1+X_2+X_3)$　(B) $X_1+X_2+X_3$　(C) $\frac{1}{\alpha}X_1X_2X_3$　(D) $\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(X_i-\alpha)^2$

2、设$X_1,X_2,...,X_n$为取自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的样本，$\overline{X}$为样本均值，$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则服从自由度为$n-1$的$t$分布的统计量为（　）。

(A) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}$　(B) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S_n}$　(C) $\frac{\sqrt{n-1}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}$　(D) $\frac{\sqrt{n-1}(\overline{X}-\mu)}{S_n}$

3、设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体的样本，$D(X)=\sigma^2$存在，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则（　）。

(A) S^2是σ^2的矩估计　(B) S^2是σ^2的极大似然估计

(C) S^2是σ^2的无偏估计和相合估计　(D) S^2作为σ^2的估计其优良性与分布有关

4、设总体$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$相互独立，样本容量分别为$n_1,n_2$，样本方差分别为$S_1^2,S_2^2$，在显著性水平$\alpha$下，检验$H_0:\sigma_1^2\geq\sigma_2^2,H_1:\sigma_1^2<\sigma_2^2$的拒绝域为（　）。

(A) $\frac{s_2^2}{s_1^2}\geq F_{\alpha}(n_2-1,n_1-1)$　(B) $\frac{s_2^2}{s_1^2}\geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1,n_1-1)$

(C) $\frac{s_2^2}{s_1^2}\leq F_{\alpha}(n_1-1,n_2-1)$　(D) $\frac{s_2^2}{s_1^2}\leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$

5、设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2已知，μ未知，$x_1,x_2,\cdots,x_n$是来自总体的样本观察值，已知μ的置信水平为0.95的置信区间为(4.71，5.69)，则取显著性水平$\alpha=0.05$时，检验假设$H_0:\mu=5.0,H_1:\mu\neq5.0$的结果是（　）。

(A) 不能确定　(B) 接受H_0　(C) 拒绝H_0　(D) 条件不足无法检验

得分	
评卷人	

三、(本题 14 分) 设随机变量 X 的概率密度为: $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2}, & 0<x<\theta \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,

其中未知参数 $\theta>0$, $X_1,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本, 求 (1) θ 的矩估计; (2) θ 的极大似然估计。

得分	
评卷人	

四、(本题 14 分) 设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$, 且 $x_1,x_2\cdots x_{10}$ 是样本观察值, 样本方差 $s^2=2$,

(1) 求 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间;

(2) 已知 $Y=\dfrac{X^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$, 求 $D\left(\dfrac{X^2}{\sigma^3}\right)$ 的置信水平为 0.95 的置信区间;

($\chi^2_{0.975}(9)=2.70$, $\chi^2_{0.025}(9)=19.023$)。

得 分	
评卷人	

五、（本题 10 分）设总体 X 服从参数为 θ 的指数分布，其中 $\theta>0$ 未知，$X_1,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的样本，若已知 $U=\frac{2}{\theta}\sum_{i=1}^{n}X_i\sim\chi^2(2n)$，求：

（1）θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信下限；

（2）某种元件的寿命（单位：h）服从上述指数分布，现从中抽得容量为 16 的样本，测得样本均值为 5010（h），试求元件的平均寿命的置信水平为 0.90 的单侧置信下限。

得 分	
评卷人	

六、（本题14分）某工厂正常生产时，排出的污水中动植物油的浓度 $X\sim N(10,1)$，今阶段性抽取10个水样，测得平均浓度为10.8（mg/L），标准差为1.2（mg/L），问该工厂生产是否正常？

（$\alpha=0.05,t_{0.025}(9)=2.2622,\chi^2_{0.025}(9)=19.023,\chi^2_{0.975}(9)=2.700$）

得 分	
评卷人	

七、(本题 10 分) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为取自总体 $X \sim N(\mu, 4^2)$ 的样本，对假设检验问题 $H_0: \mu = 5, H_1: \mu \neq 5$，(1) 在显著性水平 0.05 下求拒绝域；

(2) 若 $\mu = 6$，求上述检验所犯的第二类错误的概率 β。

得 分	
评卷人	

八、(本题 8 分) 设随机变量 X 服从自由度为 (m,n) 的 F 分布，

(1)证明：随机变量 $\frac{1}{X}$ 服从自由度为 (n,m) 的 F 分布；

(2)若 $m = n$，且 $P\{X > \alpha\} = 0.05$，求 $P\{X > \frac{1}{\alpha}\}$ 的值。

华东理工大学

中南大学考试试卷参考答案

2009---2010学年第一学期（2010.1）　　时间：100分钟

《数理统计II》 课程 24 学时 1.5 学分　　考试形式：闭卷

一、填空题（本题15分，每题3分）

1、$N(0,\frac{1}{2})$；2、0.01；3、$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$；4、$\sigma^2<\sigma_0^2$；5、$z\leq -z_{0.05}$。

二、选择题（本题15分，每题3分）

1、B；2、D；3、C；4、A；5、B.

三、（本题14分）解：(1) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^\theta\frac{2x^2}{\theta^2}dx=\frac{2}{3}\theta$，

令$E(\hat{X})=\overline{X}=\frac{2}{3}\theta$，得$\hat{\theta}=\frac{3}{2}\overline{X}$为参数$\theta$的矩估计量。

(2)似然函数为：$L(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{2x_i}{\theta^2}=\frac{2^n}{\theta^{2n}}\prod_{i=1}^{n}x_i,0<x_i<\theta,(i=1,2,\cdots,n)$，

而$L(\theta)$是θ的单调减少函数，所以θ的极大似然估计量为$\hat{\theta}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$。

四、（本题14分）解：

（I）σ^2的置信水平为0.95的置信区间为$\left(\frac{18}{\chi^2_{0.025}(9)},\frac{18}{\chi^2_{0.975}(9)}\right)$，即为（0.9462，6.6667）；

（2）$D\left(\frac{X^2}{\sigma^3}\right)=\frac{1}{\sigma^2}D\left(\frac{X^2}{\sigma^2}\right)=\frac{1}{\sigma^2}D[\chi^2(1)]=\frac{2}{\sigma^2}$；

由于$D\left(\frac{X^2}{\sigma^3}\right)=\frac{2}{\sigma^2}$是$\sigma^2$的单调减少函数，置信区间为$\left(\frac{2}{\overline{\sigma}^2},\frac{2}{\underline{\sigma}^2}\right)$，

即为（0.3000，2.1137）。

五、（本题10分）解：(1) $\because P\left\{\frac{2n\overline{X}}{\theta}<\chi^2_\alpha(2n)\right\}=1-\alpha,\therefore P\left\{\theta>\frac{2n\overline{X}}{\chi^2_\alpha(2n)}\right\}=1-\alpha$，

即θ的单侧置信下限为$\underline{\theta}=\frac{2n\overline{X}}{\chi^2_\alpha(2n)}$；(2) $\underline{\theta}=\frac{2\times16\times5010}{42.585}=3764.706$。

六、（本题14分）解：

（1）检验假设H_0：$\sigma^2=1$，H_1：$\sigma^2\neq1$；取统计量：$\chi^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$；

拒绝域为：$\chi^2\leqslant\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.975}(9)=2.70$或$\chi^2\geqslant\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.025}=19.023$，

经计算：$\chi^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}=\frac{9\times1.2^2}{1}=12.96$，由于$\chi^2=12.96\in(2.700,19.023)^2$，

故接受H_0，即可以认为排出的污水中动植物油浓度的方差为$\sigma^2=1$。

（2）检验假设H_0'：$\mu=10$，H_1'：$\mu\neq10$；　　取统计量：$t=\frac{\overline{X}-10}{S/\sqrt{10}}\sim t_{\frac{\alpha}{2}}(9)$；

中南大学考试试卷

拒绝域为$|t| \geq t_{0.025}(9) = 2.2622$；$\because |t| = \dfrac{10.8-10}{1.2/\sqrt{10}} = 2.1028 < 2.2622$，所以接受$H_0'$，

即可以认为排出的污水中动植物油的平均浓度是10（mg/L）。

综上，认为工厂生产正常。

七、（本题10分）解：(1) 拒绝域为$|u| = \left|\dfrac{\bar{x}-5}{4/\sqrt{4}}\right| = \left|\dfrac{\bar{x}-5}{2}\right| \geq z_{0.025} = 1.96$;

(2) 由(1)解得接受域为（1.08，8.92），当$\mu=6$时，接受H_0的概率为

$$\beta = P\{1.08 < \bar{X} < 8.92\} = \Phi\left(\frac{8.92-6}{2}\right) - \Phi\left(\frac{1.08-6}{2}\right) = 0.921。$$

八、（本题8分）证明：因为$X \sim F(m,n)$，由F分布的定义可令$X = \dfrac{U/m}{V/n}$，其中

$U \sim \chi^2(m), V \sim \chi^2(n)$，$U$与$V$相互独立，所以$\dfrac{1}{X} = \dfrac{V/n}{U/m} \sim F(n,m)$。

当$m=n$时，X与$\dfrac{1}{X}$服从自由度为(n,n)的F分布，故有$P\{X>\alpha\} = P\{X>\dfrac{1}{\alpha}\}$，

从而 $P\{X>\dfrac{1}{\alpha}\} = P\{\dfrac{1}{X}<\alpha\} = 1 - P\{\dfrac{1}{X}>\alpha\} = 1 - P\{X>\alpha\} = 1 - 0.05 = 0.95$ 。

华东理工大学

中南大学考试试卷

2009——2010 学年第一学期（2010.2）　时间：100 分钟

《数理统计》 课程 24 学时 1.5 学分　考试形式：闭卷

专业年级：2008 级(第三学期)　总分：100 分

一、填空题（本题 15 分，每题 3 分）

1、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 $X \sim N(0,1^2)$ 的样本，则 $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \sim$ _____；

2、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\overline{X}$ 是样本均值，则 $D(\overline{X})$ _____；

3、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若 μ 未知，σ^2 已知，n 为样本容量，总体均值 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\overline{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\lambda, \overline{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\lambda)$，则 λ 的值为_____；

4、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，σ^2 已知，在显著性水平 0.01 下，检验假设 $H_0: \mu = u_0, H_1: \mu \neq u_0$，拒绝域是_____；

5、设总体 $X \sim U[0, \theta], \theta > 0$ 为未知参数，$X_1, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，则未知参数 θ 的矩估计量是_____。

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）

1、设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布，则（　　）

（A）$X+Y$ 服从正态分布　（B）X^2+Y^2 服从 χ^2 分布

（C）X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布　（D）X^2/Y^2 都服从 F 分布

2、设 $X \sim N(1,9)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自总体 X 的一个样本，则有（　　）。

（A）$\frac{\overline{X}-1}{1} \sim N(0,1)$　（B）$\frac{\overline{X}-1}{3} \sim N(0,1)$

（C）$\frac{\overline{X}-1}{9} \sim N(0,1)$　（D）$\frac{\overline{X}-1}{\sqrt{3}} \sim N(0,1)$

3、设 X 服从参数为 p 的 (0-1) 分布，$p > 0$ 是未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自总体 X 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，$S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$。则下列说法错误的是（　　）。

（A）$\overline{X}$ 是 p 的矩估计　（B）S_n^2 是 $D(X)$ 的矩估计

（C）$\overline{X}^2$ 是 $E(X^2)$ 的矩估计　（D）$\overline{X}(1-\overline{X})$ 是 $D(X)$ 的矩估计

4、设总体 $X \sim N(\mu, 4)$，由它的一个容量为 25 的样本，测得样本均值 $\bar{x} = 10$，在显著性水平 0.05 下进行假设检验，$(\Phi(1.96) = 0.975)$，则以下假设中将被拒绝的是（　　）。

（A）$H_0: \mu = 9$　（B）$H_0: \mu = 9.5$　（C）$H_0: \mu = 10$　（D）$H_0: \mu = 10.5$

5、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，样本容量为 n，已知在显著性水平 0.05 下，检验 $H_0: \mu \geq \mu_0$，$H_1: \mu < \mu_0$ 的结果是拒绝 H_0，那么在显著性水平 0.10 下，检验 $H_0: \mu = u_0, H_1: \mu \neq u_0$ 的结果（　　）。

（A）一定接受 H_0　（B）一定拒绝 H_0　（C）不一定接受 H_0　（D）不一定拒绝 H_0

三、（本题 14 分）设灯泡寿命 X 服从参数为 θ 的指数分布，其中 $\theta > 0$ 未知，抽取 10 只测得寿命（单位：h）$\bar{x} = 990$，求：（1）θ 的极大似然估计量；（2）$P\{X > 1290\}$ 的矩估计值。

中南大学

四、（本题 14 分）假设 0.50,1.25,0.80,2.00 是来自总体 X 的样本值，已知 $Y=\ln X\sim N(\mu,1)$。

（1）求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间；（2）求 $E(X)$ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

（$z_{0.05}=1.645$，$z_{0.025}=1.96$）。

五、（本题 10 分）为了考查某厂生产的水泥构件的抗压强度（kg/cm^2），抽取了 25 件样品进行测试，得到平均抗压强度为 415（kg/cm^2），根据以往资料，该厂生产的水泥构件的抗压强度 $X\sim N(\mu,20^2)$，试求 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信下限；

（$z_{0.05}=1.645$，$z_{0.025}=1.96$）。

六、（本题 14 分）随机地从一批钉子中抽取 16 枚，测得：$\bar{x}=2.125$（以厘米计），设钉长服从正态分布，求总体均值 μ 的 90%的置信区间：

（1）若已知 $\sigma=0.01$ 厘米；（2）若 σ 为未知。

（$z_{0.05}=1.645$，$z_{0.025}=1.96$，$t_{0.05}(15)=1.7531$，$t_{0.025}(15)=2.1315$）。

七、（本题 10 分）在漂白工艺中要考察温度对针织品断裂强度的数据，在 70℃和 80℃下分别重复作了 8 次试验，设两种温度下断裂强度分别为 X，Y，测得数据（单位：kg）为：$\bar{x}=20.4, S_X^2=6.2, \bar{y}=19.4, S_Y^2=5.8$；问是否可以认为 70℃下的断裂强度与 80℃下的断裂强度有相同的方差？（$\alpha=0.05, F_{0.025}(7,7)=4.99$）

八、（本题 8 分）设总体 X 服从 $[\theta,2\theta]$ 上的均匀分布，证明：$\hat{\theta}$ 为参数 θ 的无偏估计。

华北科技学院

中南大学考试试卷答案

2009——2010 学年第一学期（2010.2）　　时间：100 分钟

《数理统计》 课程 24 学时 1.5 学分　　考试形式：闭卷

专业年级：2008 级(第三学期)　　总分：100 分

一、填空题（本题 15 分，每题 3 分）

1、$\chi^2(n)$；2、$\frac{\sigma^2}{n}$；3、$Z_{\frac{\alpha}{2}}$；4、$|a|\geq z_{0.05}$；5、$2\bar{X}$。

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）

1、C；2、A；3、C；4、A；5、B.

三、（本题 14 分）解：

(1) 似然函数为 $L(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x_i}{\theta}},\ x_i>0$

$\ln L=-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i$，令 $\frac{d\ln L}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}+(\sum_{i=1}^{n}x_i)\frac{1}{\theta^2}=0$，

得 $\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}$，即 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}=\bar{X}$。

(2) 由于 $E(X)=\theta$，得 $\hat{\theta}=\bar{x}=990$，而 $P\{X>x\}=1-P\{X\leq x\}=1-(1-e^{-\frac{x}{\theta}})$，

所以 $P\{X>1290\}$ 的矩估计值为 $e^{-\frac{1290}{990}}=e^{-\frac{43}{33}}$。

四、（本题 14 分）解：

(1) μ 的置信区间为 $\left(\bar{y}-\frac{1}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\bar{y}+\frac{1}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$，$\bar{y}=\frac{1}{4}(\ln 0.5+\ln 1.25+\ln 0.8+\ln 2)=0$，

故总体均值 μ 的置信区间为(-0.98, 0.98)。

(2) $E(X)=E(e^Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^y f(y)dy=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^y e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}dy=e^{\frac{2\mu+1}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{[y-(\mu+1)]^2}{2}}dy$

$=e^{\mu+\frac{1}{2}}$；

由于 $e^{\mu+\frac{1}{2}}$ 是 μ 的单调增加函数，所以 $E(X)=e^{\mu+\frac{1}{2}}$ 的置信区间为 $(e^{\mu_1+\frac{1}{2}},e^{\mu_2+\frac{1}{2}})$，

即为 $(e^{-0.48},e^{1.48})$。

五、（本题 10 分）解：

μ 的单侧置信下限为 $\underline{\mu}=\bar{x}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha}$，$\underline{\mu}=408.44$，

即以 0.95 的置信水平断定水泥构件的抗压强度至少为 408.44（kg/cm^2）。

六、（本题 14 分）

解：(1) 已知 $\sigma=0.01$，当 $\alpha=0.10$ 时，取 $Z_{\frac{\alpha}{2}}=1.645$，

于是 $\bar{x}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}Z_{\frac{\alpha}{2}}=2.125\pm1.645\times\frac{0.01}{4}=2.125\pm0.004$，

故总体均值 μ 的 90%的置信区间为(2.121, 2.129)。

(2) 未知 σ，当 $\alpha=0.10$ 时，取 $t_{0.05}(15)=1.7531$，

于是 $\bar{x}\pm\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=2.125\pm\frac{0.1711}{\sqrt{16}}\times1.7531=2.125\pm0.0075$

故总体均值 μ 的 90%的置信区间为(2.1175, 2.1325)。

七、（本题 10 分）

解：选用 F 检验。作出假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$，$H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$。

对 $\alpha=0.05$，$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)=F_{0.025}(7,7)=4.99$，

$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)=F_{0.975}(7,7)=\frac{1}{F_{0.025}(7,7)}=\frac{1}{4.99}=0.20$。

于是拒绝域为 $F\geq4.99$ 或 $F\leq0.20$。

经计算，得 $F=\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 的观测值为：$F=\frac{6.2}{5.8}=1.069$ 没有落在拒绝域内，故接受 H_0。

八、证明题（本题 8 分）证明：∵ 总体 X 服从 $[\theta,2\theta]$ 上的均匀分布，

∴ $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}, & \theta\leq x\leq2\theta\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$　　∴ $E(x)=\frac{2\theta+\theta}{2}=\frac{3}{2}\theta$

而 $E(\hat{\theta})=E(\frac{2}{3}\bar{X})=\frac{2}{3}E(\bar{X})=\frac{2}{3}E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\theta$，故 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计。

大学院受験生